

TERMODINÂMICA

Aula Teórica Completa

Introdução à Termodinâmica

- Estuda as relações entre calor, trabalho e energia.
- Analisa sistemas macroscópicos.
- Baseia-se em leis fundamentais universais.

Sistema Termodinâmico

- **Aberto:** troca matéria e energia.
- **Fechado:** troca apenas energia.
- **Isolado:** não troca matéria nem energia.

Capacidade Calorífica

Calor:

$$Q = mc\Delta T$$

Capacidade Calorífica:

$$C = \frac{Q}{\Delta T}$$

Para gases ideais:

$$C_P - C_V = R$$

Transferência de Calor

Condução (Lei de Fourier):

$$\frac{Q}{t} = kA \frac{\Delta T}{L}$$

Convecção:

$$\frac{Q}{t} = hA(T_s - T_f)$$

Radiação:

$$P = \sigma AT^4$$

Mudanças de Fase

Durante a mudança de fase a temperatura permanece constante.

$$Q = mL$$

- Fusão
- Vaporização
- Sublimação

Lei dos Gases Ideais

$$PV = nRT$$

- P = pressão
- V = volume
- n = número de mols
- R = constante universal
- T = temperatura absoluta

Teoria Cinético-Molecular

- Partículas em movimento aleatório.
- Colisões elásticas.
- Energia cinética depende da temperatura.

Energia cinética média:

$$E_c = \frac{3}{2}kT$$

Velocidade quadrática média:

$$v_{rms} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

Primeiro Princípio da Termodinâmica

$$\Delta U = Q - W$$

Trabalho termodinâmico:

$$W = \int P dV$$

- Energia não se cria nem se destrói.
- Apenas se transforma.

Processos Termodinâmicos

- **Isotérmico:** T constante.
- **Isobárico:** P constante.
- **Isocórico:** V constante.
- **Adiabático:** $Q = 0$.

Segundo Princípio da Termodinâmica

Kelvin-Planck:

Impossível converter todo calor em trabalho.

Clausius:

Calor não flui espontaneamente do frio para o quente.

Entropia

Definição:

$$dS = \frac{\delta Q_{rev}}{T}$$

Variação isotérmica:

$$\Delta S = nR \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right)$$

Segunda Lei:

$$\Delta S_{universo} \geq 0$$

Igualdade e Desigualdade de Clausius

Para ciclo reversível:

$$\oint \frac{\delta Q}{T} = 0$$

Para processo irreversível:

$$\oint \frac{\delta Q}{T} < 0$$

Ciclo de Carnot

Eficiência:

$$\eta = 1 - \frac{T_f}{T_q}$$

Etapas:

- 1 Expansão isotérmica
- 2 Expansão adiabática
- 3 Compressão isotérmica
- 4 Compressão adiabática

Gases Reais

Equação de Van der Waals:

$$\left(P + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT$$

- a corrige forças intermoleculares.
- b corrige volume molecular.

Diagramas Termodinâmicos

- Diagrama $P \times V$
- Diagrama $T \times S$
- Diagrama $P \times T$

A área sob a curva em $P \times V$ representa o trabalho.

Aplicações

- Motores térmicos
- Refrigeradores
- Centrais termoelétricas
- Máquinas a vapor

Conclusão

- O 1º princípio trata da conservação da energia.
- O 2º princípio introduz irreversibilidade.
- A entropia define a direção natural dos processos.
- O ciclo de Carnot define o limite máximo de eficiência.